1. INTRODUCCIÓN

- Problema: garantizar la **calidad convenida** entre partes que no se conocen
  - Herramientas: **inspecciones**, **ensayos** y **certificaciones**
- Años setenta (calidad como elemento del comercio) y noventa (**ISO 9000**): auge de organismos de evaluación de la conformidad
  - Entidades sin competencia ni rigor: **desconfianza** generalizada hacia el sistema
- Estructura: concepto y regulación, **ENAC**, procedimientos y criterios, auditorías, normas **17020** y **17025**

2. CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN. CONCEPTO Y REGULACIÓN EN ESPAÑA

- **Certificación**: organismo independiente da garantía escrita de que producto, proceso o servicio cumple requisitos especificados (**certificado**)
- **Acreditación**: evaluación de la **competencia y eficacia** de una entidad frente a un modelo estándar
  - Solo una entidad **acreditada** puede emitir certificados a otras empresas
- **Organismo de Acreditación**: evaluaciones independientes e imparciales de los evaluadores de la conformidad
- Tres objetivos
  - Confianza del comprador y consumidor
  - Confianza de la Administración: **Nuevo Marco Legislativo (NML)**, marcado CE, **Organismos Notificados** acreditados
  - Facilitación del comercio nacional e internacional
- **Obstáculo Técnico al Comercio (OTC)**: costes por evaluaciones múltiples y falta de confianza en evaluadores
  - **Acuerdo OTC/TBT de la OMC**: no discriminación, transparencia, normas internacionales
- **MLA** (Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento) en **EA**, **ILAC** e **IAF**: «evaluado una vez, aceptado en todas partes»
- **MRA** (Acuerdos de Reconocimiento Mutuo) entre gobiernos
  - Ejemplos: UE con EEUU, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Israel
  - Sectores: productos sanitarios, telecomunicaciones, embarcaciones de recreo
- **Reglamento (CE) 765/2008**: un único **Organismo Nacional de Acreditación** por Estado miembro, público y sin ánimo de lucro
  - COFRAC, DAkkS, ACCREDIA, ENAC
  - **UKAS** (Reino Unido): fuera de la UE tras el Brexit

2.1. Regulación en España

- **Ley 21/1992 de Industria**, Título III, infraestructura para la calidad y la seguridad industrial

- **Real Decreto 2200/1995**, Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial
  - Modificado por **Real Decreto 338/2010**, **Real Decreto 1072/2015**, **Real Decreto 145/2023** y **Real Decreto 164/2025**
- **UNE**: único organismo nacional de normalización
  - Separación en 2017 de la antigua **AENOR**, centrada en certificación (**AENOR Internacional**)
- **ENAC**: único ONA en España
  - Privada, independiente y sin ánimo de lucro, bajo auspicio y control de la Administración
  - Acredita laboratorios de ensayo y calibración
  - Acredita entidades de certificación (productos, sistemas de gestión, personas)
  - Acredita entidades de inspección y unidades técnicas
  - Acredita organismos de control (**OCA**) y Organismos Notificados
  - Acredita verificadores medioambientales (**EMAS**, derechos de emisión) y de informes de sostenibilidad

3. ENAC

- Auspiciada y tutelada por la Administración, conforme a Ley 21/1992 y Real Decreto 2200/1995
  - Privada, independiente, de **utilidad pública**, sin ánimo de lucro
  - Coordina un sistema de acreditación **único** según criterios internacionales
- Acredita a todos los **OEC** (organismos de evaluación de la conformidad), sin distinción de sector, tamaño o titularidad
- Administraciones estatal y autonómica usan sus acreditaciones: industria, agroalimentario, medioambiente, defensa, construcción, sanidad, metrología, telecomunicaciones, **comercio exterior**
- **Ámbito industrial**: evalúa para designación como **Organismos Notificados** (NML)
  - Ejemplos: Productos de la Construcción, Directiva de Ascensores
- **Agroalimentario y control oficial**: **Reglamento (UE) 2017/625** exige laboratorios de control oficial acreditados en **ISO/IEC 17025**
- **Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL)**: ENAC designada por el **MAPA** para ensayos no clínicos de productos fitosanitarios

3.1. Objetivos de ENAC

- Integración en redes internacionales y suscripción de acuerdos de reconocimiento mutuo
- Cooperación bilateral con otros ONA
- Difusión y capacitación, sobre todo con Iberoamérica
- Colaboración con normalización (UNE, ISO, IEC) y metrología (CEM, BIPM)
- Apoyo reglamentario a las Administraciones
- Participación en programas europeos
- Divulgación: jornadas, seminarios y formación

3.2. Estructura de ENAC

- Representación equilibrada de entidades acreditadas, Administraciones, sectores industriales y consumidores
- **Órganos de gobierno y representación**
  - **Asamblea General**: órgano supremo, aprueba cuentas, presupuesto y Plan Anual
  - **Junta Directiva**: gestión y dirección delegada
  - **Comité Permanente**: supervisa el funcionamiento ordinario
    - Participa la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior
  - **Presidente**: representación legal
- **Órganos técnicos e independientes**
  - **Secretariado Ejecutivo / Dirección Técnica**: operativa, solicitudes y evaluaciones
  - **Comisión de Acreditación**: decide concesión, mantenimiento, ampliación, suspensión y retirada
  - **Comités Técnicos Asesores (CTA)**: más de **500** expertos independientes, criterios y guías

3.3. Dimensión internacional de ENAC

- Reconocimiento en más de **120 países**, sin reevaluación

3.3.1. Estructura de Acuerdos Internacionales

- **EA**: coordina los ONA de la UE, EFTA y países candidatos
- **ILAC**: laboratorios de ensayo, calibración, médicos y entidades de inspección
- **IAF**: certificación de productos, sistemas de gestión, personas y validación/verificación

3.3.2. Evolución Organizativa Internacional (Global ACI)

- ILAC e IAF fusionadas en **Global Accreditation Cooperation Incorporated (Global ACI)**
  - Asume todos los esquemas de reconocimiento global
- **EA** se mantiene como referencia regional europea
- **Evaluaciones por pares** entre organismos de acreditación garantizan equivalencia
- Acreditación como «pasaporte técnico»: facilita los MRA y elimina barreras técnicas

4. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ACREDITACIÓN. NORMAS ISO 17020 E ISO 17025

- Etapas del procedimiento ante ENAC
  - **Solicitud** con documentación (sistema de gestión, alcances, procedimientos)
  - **Estudio documental** y designación del equipo auditor (auditor líder y expertos técnicos)
  - **Evaluación in situ**: competencia técnica, personal, equipos, instalaciones, sistema de gestión
  - **Informe** con no conformidades y **plan de acciones correctoras**

  - **Decisión de la Comisión de Acreditación**: certificado de acreditación y anexo técnico
  - **Seguimiento** periódico y **reevaluación completa** como máximo cada **5 años**
- ENAC puede mantener, reducir, suspender o retirar la acreditación
- **Marca ENAC**: garantía de competencia técnica y aceptación internacional
  - Uso fraudulento: acciones legales

4.1. Criterios de la acreditación

- Normas ISO/IEC adoptadas como EN y UNE, que reemplazaron a la serie **EN 45000**
- **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**: laboratorios de ensayo y calibración
- **UNE-EN ISO 15189:2023**: laboratorios clínicos
  - Transición de ISO 15189:2022 terminada el 6 de diciembre de 2025
- **UNE-EN ISO/IEC 17020:2012**: organismos de inspección
- **UNE-EN ISO/IEC 17065:2012**: certificación de productos, procesos y servicios (sustituyó a EN 45011)
- **UNE-EN ISO/IEC 17021-1:2015**: auditoría y certificación de sistemas de gestión

4.2. Norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012

- Sustituyó a la EN 45004
- Requisitos para organismos de inspección: competencia técnica, sistema de gestión, resultados válidos e imparciales
  - Distinta de 17025 (laboratorios) y 17065 (certificación de producto)
- Áreas de requisitos
  - **Generales**: imparcialidad e independencia, **Tipo A, B o C** según independencia, y confidencialidad
  - **Estructura**: administrativos, organización y gestión
  - **Recursos**: personal, instalaciones, equipos, subcontratación
  - **Proceso**: métodos, manipulación de ítems, registros, informes y certificados, quejas y apelaciones
  - **Sistema de gestión**: **opciones A o B**, control de documentos, auditorías internas, revisión por la dirección, acciones correctivas
- Abierta a entidades públicas o privadas de cualquier tamaño

4.3. Acreditación de laboratorios: norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017

- Caso próximo al SOIVRE: laboratorios de Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio
- Sustituye a la de 2005: ya no dos bloques (gestión y técnicos), sino **enfoque basado en procesos y riesgos**
- **Generales y de estructura**
  - Imparcialidad y confidencialidad
  - Personalidad jurídica, dirección responsable y alcance
- **Recursos**
  - Personal competente y supervisado

    - Instalaciones y condiciones ambientales controladas y registradas
    - Equipos identificados, mantenidos y calibrados, con **trazabilidad metrológica** al SI
- **Proceso**
    - Revisión de solicitudes, ofertas y contratos
    - Selección, verificación y **validación de métodos**, con **incertidumbre** de medida
    - **Muestreo**: plan estadísticamente sólido
    - **Validez de resultados**: controles internos e **intercomparaciones** o ensayos de aptitud obligatorios
    - Informes: método, resultados, incertidumbre, responsables técnicos
- **Sistema de gestión**
    - Documentos y registros, conservación mínima general de **5 años**
    - **Riesgos y oportunidades**
    - Acciones correctivas: causa raíz y prevención de recurrencia
    - **Auditoría interna** al menos anual y **revisión por la dirección** anual

5. AUDITORÍAS EXTERNAS E INTERNAS DEL SISTEMA DE CALIDAD

- Herramienta de diagnóstico de deficiencias para proponer acciones correctoras
- **Auditoría interna**: requisito de gestión de la ISO/IEC 17025
    - Verifica funcionamiento del sistema, desviaciones y mejoras
    - Personal de la organización, independiente y sin responsabilidad en lo auditado
    - Suele encargarse a la **Unidad de Garantía de Calidad (UGC)**
    - Tipos: **totales**, **parciales**, ordinarias (plan anual) o **no programadas** (sospecha de fallo)
    - Informe con deficiencias, comunicado al responsable máximo y a los responsables de áreas
    - Acciones correctoras en plazo y **verificación posterior** de su eficacia
- **Auditoría externa**: empresa auditora ajena
    - Voluntaria, dentro del plan del laboratorio, para máxima imparcialidad
    - Obligatoria: las de **ENAC** a entidades acreditadas, imprescindibles para mantener la acreditación
        - Examinan aspectos organizativos, de calidad y técnicos, de forma gradual

6. CONCLUSIÓN

- Certificación y acreditación son complementarias
    - Certificación: el producto, proceso o sistema cumple requisitos
    - Acreditación: la entidad evaluadora es competente, independiente e imparcial
- ENAC, único ONA: Ley 21/1992, Real Decreto 2200/1995 y Reglamento (CE) 765/2008
- **Global ACI** a escala mundial y **EA** en el Mercado Único

- SOIVRE: acreditación de su Red de Laboratorios (**ISO/IEC 17025**) y unidades de inspección (**ISO/IEC 17020**) refuerza rigor, reconocimiento internacional y seguridad jurídica